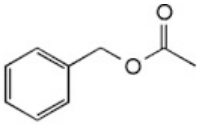
Acétate de benzyle

Fiche toxicologique n°284

Généralités

Edition 2011

Formule :



Substance(s)

Formule Chimique	Détails	
$C_9H_{10}O_2$	Nom	**Acétate de benzyle**
	Numéro CAS	**140-11-4**
	Numéro CE	**205-399-7**
	Synonymes	**Ester phénylméthylique de l'acide acétique , alpha-Acétoxytoluène , Ethanoate de benzyle**

Etiquette

ACÉTATE DE BENZYLE

-

- Cette substance doit être étiquetée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 dit "règlement CLP".

205-399-7

Caractéristiques

Utilisations

[1 à 8]

L'acétate de benzyle est un solvant utilisé dans de nombreuses applications, notamment :

- solvant de l'acétate et du nitrate de cellulose, solvant de peintures, vernis, encres d'imprimerie et de matières plastiques ;
- industrie des arômes et parfums ;
- industrie des cosmétiques...

Propriétés physiques

[1, 3 à 6, 8 à 11]

L'acétate de benzyle est un liquide incolore à odeur de jasmin. Il est pratiquement insoluble dans l'eau (hydrosolubilité inférieure à 1 g/L à 23 °C) mais soluble dans de nombreux solvants organiques (éthanol, acétone, oxyde de diéthyle...).

Nom Substance	Détails	
Acétate de benzyle	Formule	**$C_9H_{10}O_2$**
	N° CAS	**140-11-4**
	Etat Physique	**Liquide**

Masse molaire	**150,18**
Point de fusion	**-51,5 à -51 °C**
Point d'ébullition	**212 à 215,5 °C**
Densité	**1,05 à 1,06**
Densité gaz / vapeur	**5,1**
Pression de vapeur	**190 Pa à 25 °C**
Point d'éclair	**90 à 102 °C**
Température d'auto-inflammation	**460 °C**
Limites d'explosivité ou d'inflammabilité (en volume % dans l'air)	**Limite inférieure : 0,9 %** **Limite supérieure : 8,4 %**
Coefficient de partage n-octanol / eau (log Pow)	**1,96**

À 20 °C et 101,3 kPa, 1 ppm = 6,24 mg/m ^{3}.

Propriétés chimiques

[8, 9, 11, 12]

Dans les conditions normales, l'acétate de benzyle est un produit stable.

Comme tous les esters organiques, l'acétate de benzyle peut s'hydrolyser au contact de l'eau, y compris l'humidité de l'air ; cette hydrolyse conduit à la formation d'acide acétique et d'alcool benzylique. Cette réaction est plus rapide en présence de catalyseurs, en particulier les acides et les bases. L'acide acétique libéré en cas d'hydrolyse de l'acétate de benzyle peut provoquer la corrosion de certains métaux, notamment du cuivre.

L'acétate de benzyle réagit vigoureusement avec les oxydants puissants ; la réaction peut être violente, avec risque d'incendie et d'explosion.

Il peut également réagir violemment avec les acides forts, les bases fortes et les nitrates.

Au contact des métaux alcalins, il se décompose avec dégagement d'hydrogène. Il peut également se décomposer lentement au contact du fer et de l'acier avec formation d'acide acétique.

L'acétate de benzyle dégrade certains caoutchoucs et matières plastiques.

Récipients de stockage

[3]

L'acétate de benzyle peut être stocké dans des récipients en acier inoxydable.

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

[13]

Prélèvement par pompage de l'atmosphère au travers d'un tube rempli de charbon actif imprégné de 4-tert-butylcatéchol. Désorption par le sulfure de carbone. Dosage par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme.

Incendie - Explosion

[3, 7 à 12]

L'acétate de benzyle est un liquide inflammable dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air dans les limites de 0,9 % à 8,4 % en volume.

Les agents d'extinction préconisés sont le dioxyde de carbone, les poudres chimiques et les mousses spéciales. En général, l'eau n'est pas recommandée car elle peut favoriser la propagation de l'incendie. On pourra toutefois l'utiliser sous forme pulvérisée pour éteindre un feu peu important ou pour refroidir les récipients exposés ou ayant été exposés au feu.

Les intervenants qualifiés seront équipés d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes et de combinaison de protection.

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

[1, 4, 10]

Quelles que soient l'espèce, la voie d'exposition et la dose, l'acétate de benzyle est bien absorbé, rapidement hydrolysé et excrété principalement dans l'urine sous forme d'acide hippurique.

Chez l'animal

Absorption

L'acétate de benzyle est facilement soluble dans les lipides et donc bien absorbé par le tractus gastro-intestinal, les poumons et la peau. Le pic d'absorption sanguin se situe 1 heure après exposition orale ; il est retardé de 4 à 6 heures si la substance est solubilisée dans l'huile de maïs ou le propylène glycol. La quantité absorbée, cependant, n'est pas modifiée (80 % de la dose). Après application cutanée chez le rat (100-500 mg/kg), 35 à 55 % de la dose sont éliminés dans les urines en 24 heures. La pénétration cutanée a été mesurée également *in vitro* sur peau de rat et peau humaine ; l'absorption à travers la peau du rat est 6 fois supérieure à celle mesurée à travers la peau humaine (34,3 % contre 5,5 % après 24 heures).

Métabolisme

L'acétate de benzyle est rapidement hydrolysé par des estérases plasmatiques et tissulaires en alcool benzylique et en acide acétique (voir fig. 1). Il est possible que l'hydrolyse ait lieu au site d'absorption, l'acétate de benzyle inchangé n'étant pas détecté dans le plasma du rat ou de la souris.

Elimination

L'élimination totale est, après exposition orale, de 80-90 % dans l'urine et de 1-5 % dans les fèces. Le métabolite principal dans l'urine est l'acide hippurique (> 90 % des molécules radiomarquées urinaires), quelles que soient l'espèce, la voie d'administration ou la dose ; le conjugué glucuronide de l'acide benzoïque compte pour 2 à 12 % des métabolites urinaires et le conjugué au glutathion pour 1 à 2 %. Il n'y a pas d'excrétion de substance inchangée.

Chez l'homme

Il n'y a pas de donnée chez l'homme en dehors de la pénétration cutanée de l'acétate de benzyle *in vitro*.

Schéma métabolique

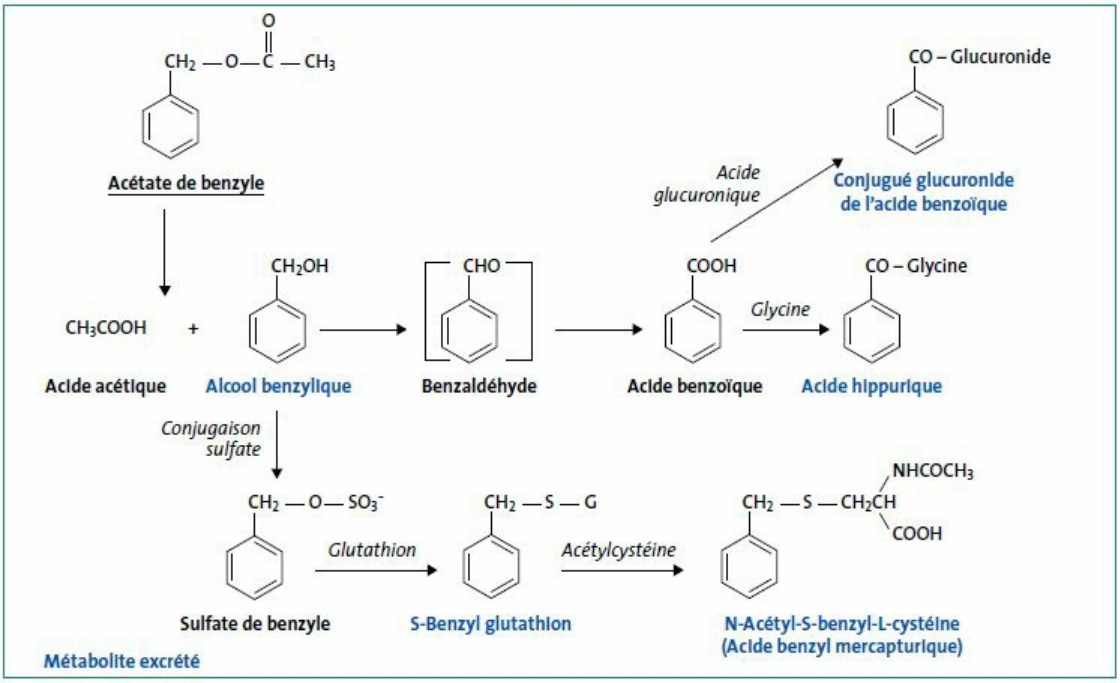


Fig. 1 Métabolisme de l'acétate de benzyle [4]

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

[1, 14, 20, 21]

À forte dose, l'acétate de benzyle a pour cible le système nerveux central avec ataxie, tremblements et lésions cérébrales. Il est irritant pour la peau, les yeux, les voies respiratoires et le tractus gastro-intestinal.

Voie	Espèce	DL50
Orale	Rat	2 490 mg/kg
		3 690 mg/kg (gavage)
	Lapin	2 640 mg/kg
Cutanée	Lapin	> 5 000 mg/kg

Tableau 1. Toxicité de l'acétate de benzyle

Chez la souris, l'acétate de benzyle administré par gavage pendant 14 jours (0-125-500-1 000-2 000 mg/kg) entraîne à forte dose une ataxie, une respiration difficile et une hyperactivité. À l'autopsie, on note un épaississement de la muqueuse de l'estomac. Exposées par inhalation (212 ppm pendant 7 à 13 heures), les souris sont dyspnéiques et présentent une dépression du système nerveux central menant à la mort. Chez le chat (180-245 ppm, 8 à 10 h/j, pendant 7 jours), se manifestent une hypersalivation, une somnolence ainsi qu'une albuminurie modérée. Une forte mortalité est observée à la plus forte concentration.

Irritation

Les vapeurs sont irritantes pour les yeux et le tractus respiratoire, avec une tendance à la diminution des effets oculaires lors de la prolongation de l'exposition. L'application d'une goutte de liquide dans l'œil du lapin induit un blépharospasme immédiat sans atteinte de la cornée. La substance est irritante pour le tractus gastro-intestinal par voie orale chez le chien. Chez le lapin, l'acétate de benzyle est faiblement irritant pour la peau (application pendant 4 heures).

Toxicité subchronique, chronique

[4, 10]

Chez le rat et la souris, l'administration par voie orale entraîne des effets neurologiques, digestifs et respiratoires. Lors d'administration sur deux ans chez la souris, des lésions de la cavité nasale postérieure dose dépendantes sont notées.

Des rats exposés par gavage (0-62,5-125-250-500-1 000 mg/kg, 5 j/sem. pendant 13 semaines) présentent, aux deux plus fortes doses, tremblements, ataxie et faiblesse. Un épaississement de la paroi de l'estomac ainsi qu'une baisse de poids sont également observés à la plus forte dose. Dans une étude comparable en termes de doses, de voie et de durée d'administration, les souris présentent, à la plus forte dose, tremblements, inactivité, respiration difficile et baisse de la température corporelle. À l'autopsie, aucun effet pathologique macro- ou microscopique n'est décelé.

Chez le rat, l'administration d'acétate de benzyle dans la nourriture pendant 13 semaines aux doses de 0-3 130-6 250-12 500-25 000 et 50 000 ppm (soit 0-230-460-900-1 750-3 900 mg/kg de poids corporel pour les mâles et 0-240-480-930-1 870-4 500 mg/kg pour les femelles) entraîne, à la plus forte dose, la mort de 90 % des animaux, les 10 % restants étant sacrifiés à l'état moribond entre la 2 e et la 8 e semaine de l'étude. À cette dose (50 000 ppm), les rats présentent des tremblements et une ataxie dès le 15 e jour. À l'autopsie, des lésions sont observées au niveau du cerveau (nécrose du cervelet et/ou de l'hippocampe), des reins (dégénérescence et régénération de l'épithélium tubulaire), de la langue (dégénérescence et hyperplasie) et de certains muscles squelettiques. Aux doses plus faibles (25 000 et 12 500 ppm), on n'observe qu'une baisse du taux de cholestérol et des triglycérides. Des souris exposées selon le même protocole (soit 0-425-1 000-2 000-3 700-7 900 mg/kg de poids corporel pour les mâles et 0-650-1 280-2 980-4 300-9 400 mg/kg pc. pour les femelles) sont moins intensément atteintes : la létalité est plus faible, on observe une baisse de la prise de poids chez tous les animaux, les tremblements ne sont observés que chez les femelles et plus tardivement que chez les rats. La nécrose de l'hippocampe, apparaissant à la plus forte dose (50 000 ppm), est accompagnée chez un mâle de nécrose hépatocellulaire.

Chez le rat, l'adjonction de glycine dans la nourriture limite les effets toxiques de l'acétate de benzyle, en particulier les effets sur le système nerveux [15].

Une exposition pendant deux ans *via* la nourriture n'engendre, chez le rat (0-3 000-6 000-12 000 ppm) et la souris (0-330-1 000-3 000 ppm), qu'une légère baisse de la prise de poids et de nourriture sans létalité ou modification des paramètres sanguins. Les souris présentent, des lésions de la cavité nasale postérieure (atrophie et dégénérescence de l'épithélium olfactif, hyperplasie kystique des glandes nasales sous-muqueuses, pigmentation de l'épithélium de la muqueuse et accumulation d'exsudat). L'incidence et la sévérité de ces effets sont dose-dépendantes.

Effets génotoxiques

[4, 10, 14, 16]

***L'acétate de benzyle n'est pas génotoxique dans la plupart des tests pratiqués* in vitro *et* in vivo .**

In vitro, l'acétate de benzyle n'est pas mutagène pour *Salmonella typhimurium* TA100, TA1535, TA1537, TA98 ou *Bacillus subtilis* avec ou sans activateur métabolique et n'induit pas de synthèse non programmée de l'ADN dans les hépatocytes de rat ; cependant, une réponse positive est obtenue dans le test du lymphome de souris avec activateur métabolique. Dans les cellules de mammifère, avec ou sans activateur métabolique, il n'augmente ni le taux d'aberrations chromosomiques ou d'échanges entre chromatides sœurs (cellules ovariennes de hamster chinois) ni le taux d'aberrations chromosomiques et d'aneuploïdie (cellules de poumon de hamster chinois).

In vivo, chez la souris, il n'induit ni aberrations chromosomiques ni échanges entre chromatides sœurs dans la moelle osseuse, ni micronoyaux dans la moelle osseuse ou le sang périphérique. Il ne provoque pas de mutation létale récessive liée au sexe chez la drosophile, de synthèse non programmée de l'ADN dans les hépatocytes de rat exposés par gavage ou de lésion de l'ADN dans le pancréas du rat après exposition intra-péritonéale.

Effets cancérogènes

[4, 14, 17]

L'effet cancérogène de l'acétate de benzyle a été testé chez le rat et la souris par voie orale. Les résultats diffèrent selon le mode d'exposition et la dose (positif par gavage, négatif dans la nourriture). Aucun effet promoteur n'a été mis en évidence au niveau du pancréas.

Chez la souris (500 ou 1 000 mg/kg/j, 5 j/sem. par gavage dans l'huile de maïs pendant 103 semaines), on observe, à la plus forte dose, une augmentation de l'incidence :

- des adénomes hépatocellulaires chez les femelles et chez les mâles en fonction de la dose,
- des hyperplasies, des papillomes à cellules squameuses et des carcinomes du pré-estomac.

Chez le rat (250 ou 500 mg/kg/j, 5 j/sem. par gavage dans l'huile de maïs pendant 103 semaines), l'acétate de benzyle provoque, à la plus forte dose, chez le mâle uniquement, une augmentation de l'incidence des hyperplasies et des adénomes à cellules acineuses du pancréas exocrine.

L'acétate de benzyle, administré dans la nourriture pendant deux ans, à des souris (0-330-1 000-3 000 ppm soit 35-110-345 mg/kg/j chez les mâles et 40-130-375 mg/kg/j chez les femelles) et à des rats (0-3 000-6 000-12 000 ppm soit 130-260-510 mg/kg/j chez les mâles et 145-290-575 mg/kg/j chez les femelles) n'entraîne pas d'augmentation de l'incidence des néoplasmes.

La différence de résultats observés entre les études réalisées par gavage et par administration dans la nourriture peut être due à l'effet du véhicule, à la dose d'exposition (chez la souris, la plus forte dose par gavage est de 1 000 mg/kg/j et dans la nourriture de 360 mg/kg/j) ou au métabolisme. Une exposition de rats et de souris à des doses identiques par gavage et dans la nourriture a montré que la quantité d'acide benzoïque plasmatique est beaucoup plus importante après gavage (saturation du métabolisme) ; les quantités d'acide hippurique sont semblables dans les deux modes d'administration.

Recherche d'un effet promoteur par administration avec d'autres carcinogènes

Des rats exposés à l'acétate de benzyle seul par gavage (500 mg/kg/j, 5 j/sem. pendant 4 mois) ou dans la nourriture (0,9 % pendant 4 mois) ne présentent pas de foyers pancréatiques ; en cas d'injection préalable d'azasérine (initiateur de la carcinogenèse pancréatique), il n'y a pas d'augmentation des foyers cancéreux.

Effets sur la reproduction

Aucune donnée n'a été trouvée dans la littérature.

Toxicité sur l'Homme

Les effets de l'acétate de benzyle chez l'homme sont très peu documentés. Il s'agit d'une substance irritante pour les yeux et les voies respiratoires.
[1, 4, 8, 18, 19]

Toxicité aigüe

Une irritation des yeux et des voies aériennes supérieures a été observée chez des volontaires exposés pendant 5 minutes à des vapeurs d'acétate de benzyle. Deux concentrations ont été testées. Les signes étaient faibles à modérés à la concentration de 81 ppm et modérés à marqués à 163 ppm. Ils prédominaient au niveau de la muqueuse nasale. Il n'existe pas de concentration sans effet irritant publiée.

L'application cutanée de patchs d'acétate de benzyle (solution à 32 % dans l'acétone) chez 50 volontaires pendant 48 heures n'a entraîné aucun signe d'irritation de la peau.

Aucun effet systémique n'a été rapporté lors d'expositions aiguës. Les potentiels effets narcotiques de l'acétate de benzyle chez l'homme n'ont notamment fait l'objet d'aucune publication.

Des tests de sensibilisation réalisés chez 35 volontaires avec de l'acétate de benzyle à 18,7 % dans de l'éthanol se sont tous révélés négatifs. Dans une autre étude effectuée chez 25 volontaires, aucune réaction allergique n'a été constatée après l'application d'acétate de benzyle à 8 % dans du pétrole.

Toxicité chronique

Pas de donnée sur d'éventuels effets liés à l'exposition répétée ou prolongée à l'acétate de benzyle.

Effets cancérogènes

Pas de donnée concernant le potentiel cancérogène de l'acétate de benzyle chez l'homme.

L'acétate de benzyle a été classé par le Centre International de Recherche sur le Cancer dans le groupe 3 des « agents inclassables quant à leur cancérogénicité pour l'homme ».

Effets sur la reproduction

Pas de donnée sur d'éventuels effets de l'acétate de benzyle chez l'homme.

Réglementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 4 e trimestre 2011

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et santé au travail

Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au *JO*).

Aération et assainissement des locaux

- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au *JO*).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (*JO* du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (*JO* du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Prévention des incendies et des explosions

- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
- Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

Maladies à caractère professionnel

- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Maladies professionnelles

- Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d'emploi à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspection du travail ; tableau n° 84.

Classification et étiquetage

a) ***Substance*** acétate de benzyle :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. L'acétate de benzyle n'est pas inscrit à l'annexe VI du règlement CLP et ne possède pas d'étiquetages officiels harmonisés au niveau de l'Union européenne.

Cependant, certains fournisseurs proposent l'auto-classification suivante :

- Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 ; H412

Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (**http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database**

b) ***mélanges*** (préparations) contenant de l'acétate de benzyle :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié

Protection de la population

- Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73 et articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
  - détention dans des conditions déterminées (art. R 5132-66) ;
  - étiquetage (cf. § Classif. & étiquetage) ;
  - cession réglementée (art. R 5132-58 et 5132-59).

Protection de l'environnement

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l'environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (**www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html**).
Pour plus d'information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d'Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit "Accord ADR") en vigueur au 1er janvier 2011 (**www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-des-marchandises-.html**).
Pour plus d'information, consulter les services du ministère chargé du transport.

Recommandations

Au point de vue technique

Stockage

- Stocker l'acétate de benzyle dans des locaux frais, bien ventilés, à l'abri de toute humidité et de source d'ignition ou de chaleur (rayons solaires, flammes, étincelles...) et à l'écart des produits oxydants, des bases et acides forts. Le sol de ces locaux sera incombustible, imperméable et formera une cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au-dehors.
- Mettre le matériel électrique en conformité avec la réglementation en vigueur.
- Interdire de fumer.
- Prendre toute disposition pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
- Maintenir les récipients soigneusement fermés et étiquetés correctement. Reproduire l'étiquette en cas de fractionnement des emballages.

Manipulation

- Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé l'acétate de benzyle. En outre :
- Instruire le personnel des risques présentés par la substance, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident.
- N'entreposer dans les locaux de travail que des quantités relativement faibles, ne dépassant pas celles nécessaires au travail d'une journée.
- Ne pas fumer, boire ou manger sur les lieux de travail.
- Éviter l'inhalation de vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête.
- Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission ainsi qu'une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certaines opérations exceptionnelles de courte durée ; leur choix dépend des conditions de travail. Si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type A. Pour des interventions d'urgence, le port d'un appareil respiratoire isolant autonome est nécessaire.
- Éviter le contact du produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection, des gants (par exemple en caoutchouc butyle, Viton ® ou laminé multicouches à base de polyéthylène) **[3, 22]**) et des lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après usage.
- Ne pas procéder à des travaux sur et dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu de l'acétate de benzyle sans prendre les précautions d'usage **[23]**.
- Éviter les rejets d'acétate de benzyle dans l'environnement. Ne pas rejeter les résidus de solvant à l'égout.
- En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer le produit en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte, puis laver à grande eau la surface ayant été souillée. Si le déversement est important, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection approprié.
- Conserver les déchets imprégnés de solvant dans des récipients spécialement prévus à cet effet et correctement étiquetés. Dans tous les cas, traiter les déchets dans les conditions autorisées par la réglementation (traitement dans l'entreprise ou dans un centre spécialisé).

Au point de vue médical

- À l'embauchage, rechercher particulièrement des atteintes chroniques cutanées, ORL ou respiratoires ainsi que des lésions kérato-conjonctivales chroniques. L'examen clinique peut être complété par une radiographie pulmonaire et des épreuves fonctionnelles respiratoires qui serviront d'examens de référence.
- La fréquence des examens médicaux périodiques et la nécessité ou non d'effectuer des examens complémentaires seront déterminées par le médecin du travail en fonction de l'importance de l'exposition. On recherchera plus particulièrement des signes d'irritation cutanée, oculaire, des voies aériennes supérieures et broncho-pulmonaire ainsi que des symptômes évocateurs d'éventuels effets narcotiques aigus ou d'un syndrome psycho-organique aux solvants. Les examens complémentaires d'embauchage pourront également être répétés à intervalles réguliers.
- Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas l'avis d'un médecin ou du centre antipoison régional.
- En cas de projection cutanée, retirer immédiatement les vêtements souillés et laver la peau à grande eau pendant 15 minutes. Ne réutiliser les vêtements qu'après les avoir décontaminés. Si des lésions cutanées apparaissent ou si la contamination est étendue ou prolongée, consulter un médecin. En cas de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau tiède pendant 15 minutes. La survenue ou la persistance d'une rougeur, d'une douleur ou de troubles visuels après ce lavage impose un examen par un ophtalmologiste.
- En cas d'inhalation de vapeurs ou d'aérosols, retirer le sujet de la zone polluée après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour les sauveteurs. Mettre en œuvre, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Dans tous les cas, faire transférer la victime à l'hôpital en ambulance médicalisée pour bilan clinique et radiologique, surveillance et traitement symptomatique, si nécessaire.
- En cas d'ingestion, faire rincer la bouche avec de l'eau ; ne pas tenter de provoquer des vomissements. Faire transférer en milieu hospitalier.

Bibliographie

1 | Benzyl acetate. IUCLID Dataset. European Commission - European Chemicals Bureau, 2000 (**www.esis.jrc.ec.europa.eu/**).

2 | Bisesi M. - Esters of Mono- and Alkenyl Carboxylic Acids and Mono- and Polyalcohols. In : Bingham E, Cohrssen B, Powell CH (Eds) - Patty's toxicology. 5 th ed. Vol 6. New York : John Wiley and Sons ; 2001 : 543-633.

3 | Benzyl acetate. In : IFA GESTIS Substance Database. IFA, 2010 (dguv.d e/ifa/en/gestis/stoffd b/index.jsp).

4 | IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans. Lyon, : Centre international de recherche sur le cancer. Vol. 40 ; 1986 : 109 et vol. 71 ; 1999 : 1255-1264.

5 | The Merck index. An encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals. 14 th ed. Whitehouse Station : Merck and Co ; 2006.

6 | Lewis RJ - Hawley's Condensed Chemical Dictionary, 14 th ed. New York : John Wiley and Sons ; 2001 : 128.

7 | Acétate de benzyle. In : Répertoire toxicologique. CSST, 2009 (**www.reptox.csst.qc.ca**).

8 | Benzyl acetate - Fiche n° 562 (2003). In : CHEMINFO. Hamilton : CCOHS, 2011 (**www.ccohs.ca**).

9 | Esters, organic. In : Kirk-Othmer - Encyclopedia of chemical technology. 5 th edition. Vol. 10. New York : Wiley-Interscience ; 2005 : 497-526.

10 | Benzyl Acetate. In : HSDB. NLM, 2009 (toxnet.nlm.nih.gov/).

11 | Benzyl acetate. Fiche IPCS.ICSC 1331, 2004 (**www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html**).

12 | Pohanish RP, Greene SA - Wiley guide to chemical incompatibilities. 3 rd edition. Hoboken : John Wiley and sons ; 2009 : 1110 p.

13 | Benzyl Acetate. Méthode partiellement validée PV2124. In : Sampling and Analytical Methods. OSHA (**www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html**).

14 | Toxicology and Carcinogenesis Studies of Benzyl Acetate in F344/N Rats and B6C3F1 mice () (Gavage Studies) National Toxicology Program Technical Report TR250, 1986, (Feed Studies) National Toxicology Program Technical Report TR431, 1993.

15 | Abdo KM, Wenk ML, Harry GJ, Mahler J, Goehl TJ et Irwin RD - Glycine modulates the toxicity of benzyl acetate in F344 rats. *Toxicol Pathol*. 1998 ; 26(3) : 395-402.

16 | Benzyl acetate. World Health Organization/International Programme on Chemical Safety, WHO Food Series 26. 1990 : 1-8.

17 | Yuan JH, Goehl TJ, Abdo K, Clark J, Espinosa O, Bugge C, Garcia D - Effects of gavage versus dosed feed administration on the toxicokinetics of benzyl acetate in rats and mice. *Food Chem Toxicol*. 1995 ; 33(2) :151-158.

18 | Benzyl acetate. Update 2001. In : Documentation of the threshold limit values and biological exposures indices. Cincinnati : ACGIH ; 2007 : CDROM.

19 | Motoyoshi K, Toyoshima Y, Sato M, Yoshimura M. - Comparative studies on the irritancy of oils and synthetic perfumes to the skin of rabbit, guinea pig, rat, miniature swine and man. *Cosmetics and toiletries*. 1979 ; 94 : 41-8.

20 | Benzyl Acetate. In : Skin irritation and corrosion : Reference chemicals data bank. Technical report 66. Bruxelles : ECETOC ; 1995 : 130-31, 248 p.

21 | Von Oettingen WF - The aliphatic acids and their esters : toxicicty and potential dangers. *AMA Arch Ind Health*. 1960 ; 21 : 28-65.

22 | Forsberg K, Mansdorf SZ - Quick selection guide to chemical protective clothing. 5 th edition. Hoboken : John Wiley and Sons ; 2007 : 203 p.

23 | Cuves et réservoirs - Recommandations CNAMTS R 435 ; 2008.

Auteurs

N. Bonnard, M.-T. Brondeau, D. Jargot, S. Malard, O. Schneider, P Serre.